UO305955 – Samuel Tobías Menéndez

Prácticas (1 - 3)

PRÁTICA 1.1 2
PRÁCTICA 1.2 11
Práctica 2 16
Práctica 3 24

PRÁTICA 1.1

¿Calcular cuántos años más podremos seguir utilizando esta forma de contar? Explica el razonamiento seguido para realizar el cálculo.

En 64 bits se pueden representar 2^64 números, 1.8446744e+19 milisegundos, lo que es igual a 5.849.424.150.177.575 años. Si le restamos los 56 años que han pasado desde el 70 obtenemos la solución.

5,8 *10^8 – 56 años hasta que llegue al tope la cuenta.

¿Por qué a veces el tiempo medido sale 0? ¿A partir de qué tamaño de problema (n) empezamos a obtener tiempos fiables?

Aunque en mis cálculos no pasa, a veces puede salir tiempos muy inferiores o 0 debido a usar la optimización. La optimización contiene el JIT que no interpreta el código línea a línea y debido a esto salta líneas innecesarias para la salida.

Si consideramos tiempos por debajo de 50ms despreciables, a partir de los 10mill ya son tiempos fiables.

Repeticiones	1mill	10mill	20mill	50mill	100mill	200mill
Tiempo (ms)	8	74	153	312	653	1469

Vector 3

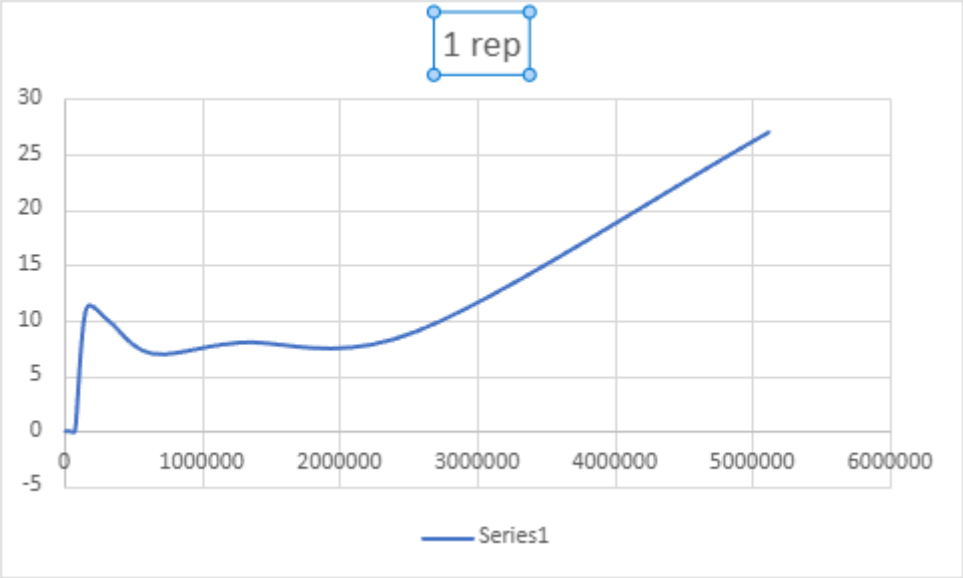
```
n   tTiempo
10000   0
20000   0
40000   0
80000   0
160000  0
320000  0
640000  7
1280000 16
2560000 15
5120000 43
10240000        56
20480000        126
40960000        249
81920000        515

Fin de la medicion de tiempos *****
```

Vector 4

1 repetición:

```
n        Tiempo
10000    0
20000    0
40000    0
80000    0
160000   11
320000   10
640000   7
1280000  8
2560000  9
5120000  27
PS C:\Users\samue\C
```



10 repeticiones:

```
repeticiones = 10
n        Tiempo
10000    13
20000    0
40000    18
80000    6
160000   17
320000   22
640000   50
1280000  97
2560000  157
5120000  316
PS C:\Users\samue\On
```

100 repeticiones:

```
alg_TobiasMenendezSamu
repeticiones = 100
n        Tiempo
10000    18
20000    29
40000    43
80000    70
160000   133
320000   228
640000   395
1280000  794
2560000  1588
5120000  3175
```

1000 repeticiones:

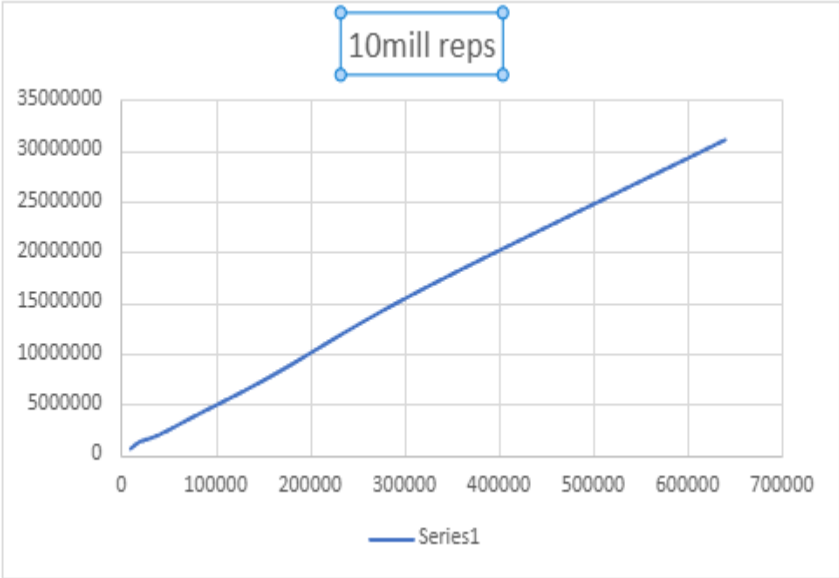
```
repeticiones = 1000
n        Tiempo
10000    88
20000    153
40000    266
80000    541
160000   1094
320000   2015
640000   3985
1280000  8042
2560000  16347
5120000  32695
```

100000 repeticiones:

```
repeticiones = 100000
n        Tiempo
10000    7048
20000    18149
40000    28913
80000    48710
160000   97283
320000   196079
640000   391706
1280000  789586
2560000  1571810
5120000  4379122
```

10mill de repeticiones (hago hasta 640000 por que lleva un día para hacer hasta lo medido y para lo siguiente iba a tardar mucho más):

```
repeticiones = 10000000
n        Tiempo
10000    599822
20000    1298124
40000    1966022
80000    3922145
160000   7813192
320000   16367103
640000   31076432
```



¿Qué pasa con el tiempo si el tamaño del problema se multiplica por 2? ¿Qué pasa con el tiempo si el tamaño del problema se multiplica por otro k que no sea 2? (Pruebe, por ejemplo, para k=3 y k=4 y compruebe los tiempos obtenidos.)

Para dar respuesta a esta pregunta voy a usar los tiempos obtenidos con 1000 repeticiones como referencia.

```
repeticiones = 1000
n        Tiempo
10000    88
20000    153
40000    266
80000    541
160000   1094
320000   2015
640000   3985
1280000  8042
2560000  16347
5120000  32695
```

```
repeticiones = 2000
n        Tiempo
10000    116
20000    257
40000    470
80000    893
160000   1696
320000   3271
640000   6472
1280000  12774
2560000  25235
5120000  50383
```

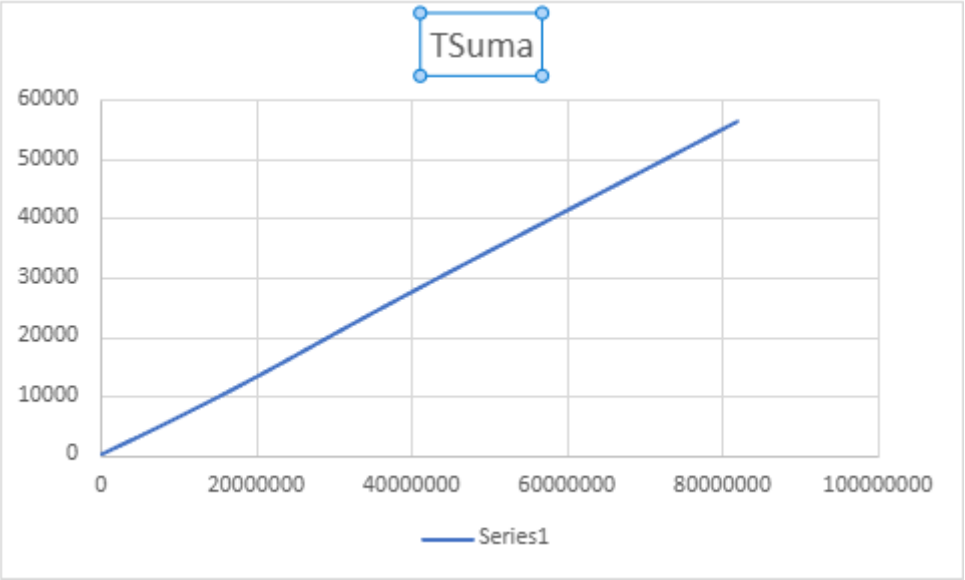
```
repeticiones = 3000
n        Tiempo
10000    162
20000    285
40000    584
80000    1168
160000   2277
320000   4636
640000   9331
1280000  18903
2560000  37772
5120000  75423
```

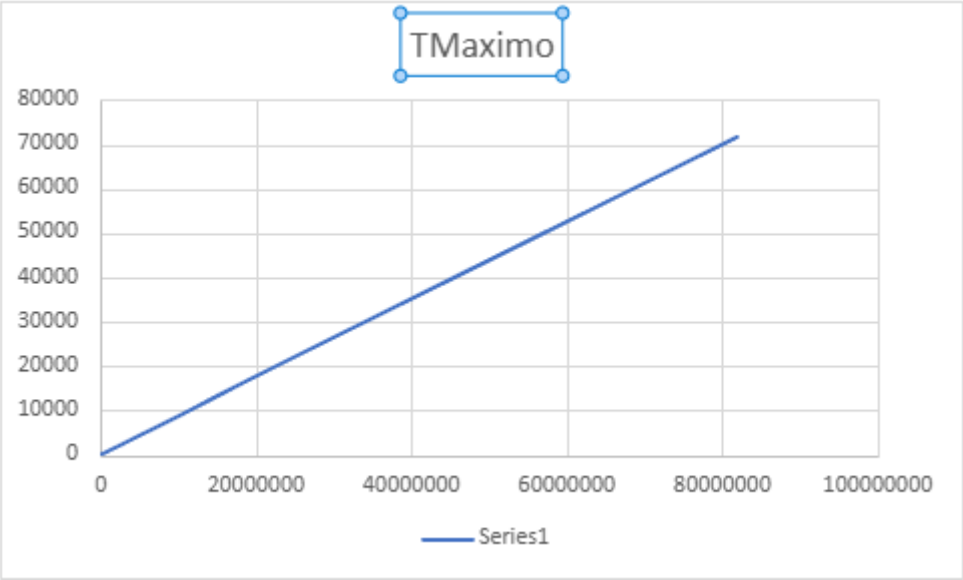
```
repeticiones = 4000
n        Tiempo
10000    220
20000    374
40000    773
80000    1552
160000   3047
320000   6196
640000   12357
1280000  25087
2560000  50178
5120000  99419
```

Aproximadamente, cuando se multiplican las repeticiones por una constante, el tiempo también lo hace.

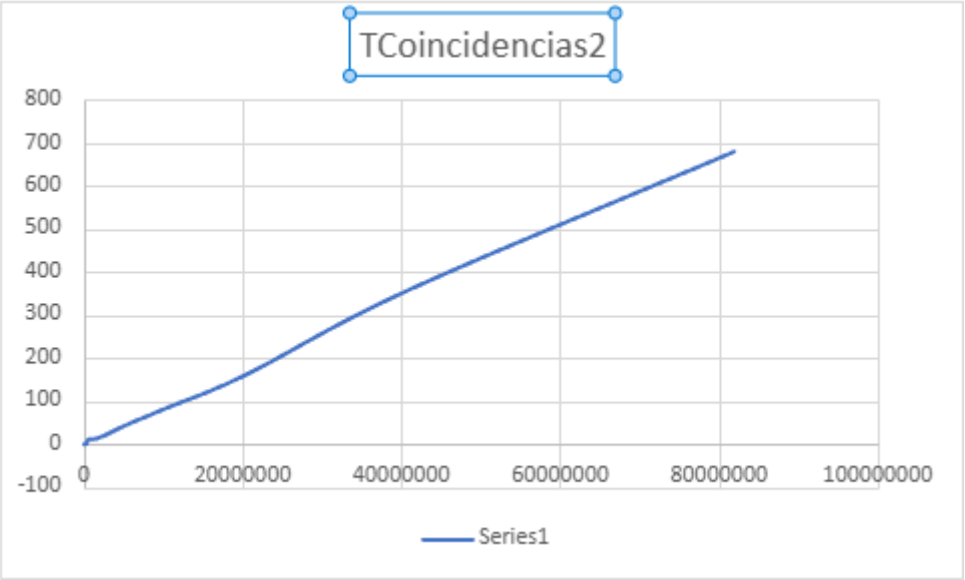
A partir de lo visto en Vector4.java midiendo los tiempos de suma, realice las tres siguientes Clases: Vector5.java para medir los tiempos del máximo, Vector6.java para medir los tiempos de coincidencias1 y Vector7.java para medir los tiempos de coincidencias2.

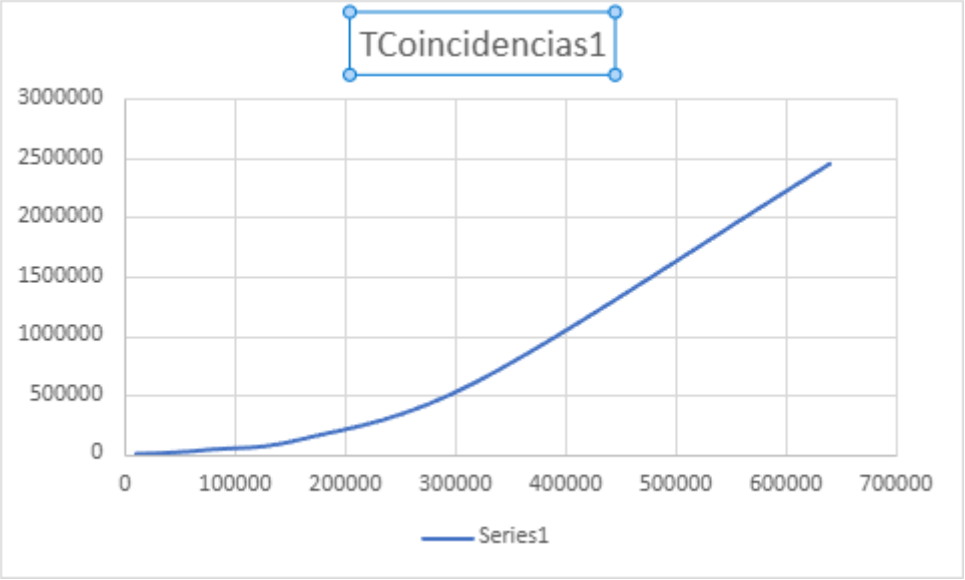
n	TSuma	TMaximo
10000	14	20
20000	18	29
40000	33	49
80000	62	93
160000	128	167
320000	213	288
640000	405	553
1280000	817	1129
2560000	1620	2213
5120000	3216	4469
10240000	6529	8935
20480000	13489	18159
40960000	28183	36030
81920000	56353	71658





n	TCoincidencias1	TCoincidencias2
10000	675	0
20000	2420	0
40000	9582	0
80000	38282	0
160000	123081	0
320000	612996	0
640000	2452972	12
1280000	Fdt	12
2560000	Fdt	20
5120000	Fdt	43
10240000	Fdt	83
20480000	Fdt	162
40960000	Fdt	359
81920000	Fdt	680



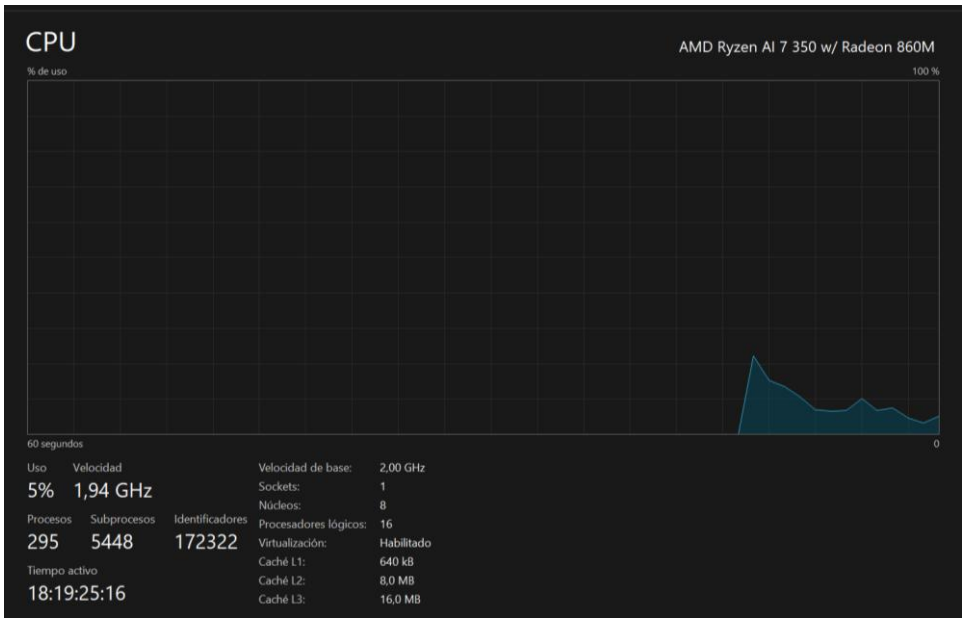


(Aunque la práctica especifique que más de un minuto se considera fuera de tiempo, he decidido coger más valores para que se vean mejor los datos obtenidos).

Una vez rellenadas ambas tablas, concluya si los tiempos obtenidos sintonizan con lo esperado, según la complejidad temporal computacional de las diferentes operaciones.

Los resultados concuerdan con lo esperado. Tmáximo, TSuma, TCoincidencias2 son O(n) mientras que TCoincidencias1 es O(n^2).

Indique las características principales (procesador, memoria) del ordenador donde se han medido tiempos.



PRÁCTICA 1.2

Bucle 1:

```
ndezSamuelUO305955\p12> java -Xint p12.Bucle1 1
n        tiempo  repeticiones    contador
100      0       1               603
200      0       1               1340
400      0       1               2937
800      0       1               6942
1600     0       1               14938
3200     7       1               32010
6400     2       1               68272
12800    0       1               153612
25600    0       1               324273
51200    9       1               682680
```

Bucle 2:

```
n        tiempo  repeticiones    contador
100      0       1               25500
200      0       1               101000
400      14      1               482400
800      36      1               2245600
1600     116     1               8971200
3200     304     1               40985600
6400     1096    1               163891200
12800    4859    1               737395200
25600    27209   1               3277056000
51200    101758  1               13107712000
```

Bucle 3:

```
n        tiempo  repeticiones    contador
100      0       1               71400
200      9       1               323200
400      19      1               1447200
800      83      1               6416000
1600     286     1               28195200
3200     1093    1               122956800
6400     5009    1               532646400
12800    30103   1               2294118400
25600    100245  1               9831168000
51200    372059  1               41944678400
```

Bucle 4:

n	tiempo	repeticiones	contador
100	2	1	171700
200	15	1	1353400
400	71	1	10746800
800	451	1	85653600
1600	3255	1	683947200
3200	29199	1	5466454400
6400	223960	1	43711148800

n	TBucle1	TBucle2	TBucle3	TBucle4
100	0	0	0	2
200	0	0	9	15
400	0	14	19	71
800	0	36	83	451
1600	0	116	286	3255
3200	7	304	1093	29199
6400	2	1096	5009	223960
12800	0	4859	30103	Fdt
25600	0	27209	100245	Fdt
51200	9	101759	372059	Fdt

Las complejidades de los anteriores bucles son los siguientes:

Bucle1: 2n * log(n^2) que si se simplifica es 2n*2log(n) luego complejidad O(n*log(n)).

Bucle2: log(n) * n * (n/2) que si se simplifica es log(n)*(n^2/2) luego complejidad O(n^2 * log(n)).

Bucle3: n * (n/2) * log(n) que es equivalente a log(n)*(n^2/2) luego complejidad O(n^2*log(n)). La diferencia de tiempos que hay entre este bucle y el anterior es que la variable del segundo bucle de este depende del valor del primer bucle.

Bucle4: n*n*n que es complejidad O(n^3).

Viendo los tiempos recogidos en la tabla anterior los tiempos cuadran con las complejidades.

Bucle5:

n	tiempo	repeticiones	contador
100	0	1	84379
200	11	1	453287
400	30	1	2360752
800	133	1	11968002
1600	563	1	59294685
3200	2484	1	288106857
6400	11636	1	1376928502

Bucle 6:

n	tiempo	repeticiones	contador
100	3	1	805903
200	109	1	7594028
400	508	1	70524793
800	4088	1	645343578
1600	36569	1	5826168107
3200	334458	1	51983597292

Bucle 7:

n	tiempo	repeticiones	contador
100	30	1	4421275
200	409	1	68685050
400	5278	1	1082740100
800	88876	1	17194960200

n	TBucle5	TBucle6	TBucle7
100	0	3	30
200	11	109	409
400	30	508	5278
800	133	4088	88876
1600	563	36569	FdT
3200	2484	334458	FdT
6400	11636	FdT	FdT
12800	FdT	FdT	FdT
25600	FdT	FdT	FdT
51200	FdT	FdT	FdT

Las complejidades son las siguientes:

Bucle5: O(n*2 log^2 n)

Bucle6: O(n^3 log n)

Bucle7: O(n^4)

Los tiempos concuerdan con las complejidades. Bucle7 es el que tiene mayores tiempos y complejidad, Bucle6 el segundo y Bucle5 el menor tanto en tiempo como en complejidad.

Para la siguiente tabla donde el tiempo me da 0 milisegundos, pongo 1 para que pueda hacer los calculos

n	TBucle(t1)	TBucle(t2)	t1/t2
100	1	1	1
200	1	1	1
400	1	14	0,0714
800	1	36	0,0278
1600	1	116	0,0086
3200	7	304	0,0230
6400	2	1096	0,0018
12800	1	4859	0,0002
25600	1	27209	0,00003
51200	9	101758	0,00009

Los tiempos cuadran ya que Bucle1 tiene menor complejidad.

n	TBucle3(t3)	TBucle2(t2)	t3/t2
100	1	1	1
200	9	1	9
400	19	14	1,3571
800	83	36	2,3056
1600	286	116	2,4655
3200	1093	304	3,5954
6400	5009	1096	4,5702
12800	30103	4859	6,1953
25600	100245	27209	3,6842
51200	372059	101758	3,6563

Los tiempos concuerdan con la complejidad, Bucle3 tiene mayor complejidad.

Bucle4-Python:

```
TIEMPO= MILISEGUNDOS
n=  100 **tiempo= 8 **contador= 171700
n=  200 **tiempo= 88 **contador= 1353400
n=  400 **tiempo= 359 **contador= 10746800
n=  800 **tiempo= 2092 **contador= 85653600
n=  1600 **tiempo= 17090 **contador= 683947200
n=  3200 **tiempo= 155883 **contador= 5466454400
```

n	Bucle4-Python	Bucle4-Java	tPython/tJava
100	8	2	4
200	88	15	5,8667
400	359	71	5,0564
800	2092	451	4,6386
1600	17090	3255	5,2504
3200	155883	29199	5,3386
6400	FdT	223960	FdT

Los tiempos concuerdan con lo esperado. Python tarda más para hacer el mismo bucle que Java porque tiene que hacer más trabajo interno.

PRÁCTICA 2

Burbuja

n	T ordenado	T inverso	T aleatorio
10000	502	1361	918
20000	1783	3704	3161
40000	6903	15285	12464
80000	27607	55970	53973
160000	112233	2225407	225559
320000	FdT	FdT	FdT
640000	FdT	FdT	FdT
1280000	FdT	FdT	FdT

T Ordenado:

```
n=10000 Tiempo=502      Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=1783     Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=6903     Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=27607    Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=112233   Repeticiones=1
```

T Inverso:

```
n=10000 Tiempo=1361     Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=3704     Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=15285    Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=55970    Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=225407   Repeticiones=1
```

T Aleatorio:

```
n=10000 Tiempo=918      Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=3161     Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=12464    Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=53973    Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=225559   Repeticiones=1
```

El algoritmo de burbuja tiene como complejidad O(n^2) por lo que si se duplica la n de entrada el tiempo se multiplica aproximadamente por 4. Los tiempos son distintos en el caso de vector ordenado porque el algoritmo no realiza

intercambios, solo comparaciones. El fundamento teórico en el que se basa lo anterior es:

O(n^c) => t2 = (K^c) * t1

Selección

n	T Ordenado	T invertido	T aleatorio
10000	943	979	482
20000	1728	1927	1789
40000	6814	7388	7459
80000	28197	29641	28637
160000	115342	117865	111728
320000	FdT	FdT	FdT
640000	FdT	FdT	FdT
1280000	FdT	FdT	FdT

T Ordenado:

```
n=10000 Tiempo=943      Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=1728     Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=6814     Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=28197    Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=115342   Repeticiones=1
```

T Invertido:

```
n=10000 Tiempo=979      Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=1927     Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=7388     Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=29641    Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=117865   Repeticiones=1
```

T Aleatorio:

```
n=10000 Tiempo=482      Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=1798     Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=7459     Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=28637    Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=111728   Repeticiones=1
```

El algoritmo de selección tiene complejidad O(n^2) por lo que si se duplica la n de entrada el tiempo se multiplica aproximadamente por 4. El fundamento teórico en el que se basa lo anterior es:

O(n^c) => t2 = (K^c) * t1

Inserción

n	T Ordenado	T Inverso	T Aleatorio
10000	0	952	648
20000	0	2256	1231
40000	7	8917	4523
80000	0	35729	18602
160000	1	141721	72643
320000	8	FdT	FdT
640000	14	FdT	FdT
1280000	15	FdT	FdT

T Ordenado:

```
n=10000 Tiempo=0        Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=0        Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=7        Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=0        Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=1        Repeticiones=1
n=320000        Tiempo=8        Repeticiones=1
n=640000        Tiempo=14       Repeticiones=1
n=1280000       Tiempo=15       Repeticiones=1
n=2560000       Tiempo=49       Repeticiones=1
n=5120000       Tiempo=86       Repeticiones=1
n=10240000      Tiempo=145      Repeticiones=1
n=20480000      Tiempo=270      Repeticiones=1
n=40960000      Tiempo=620      Repeticiones=1
n=81920000      Tiempo=1116     Repeticiones=1
```

T Inverso:

```
n=10000 Tiempo=952      Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=2256     Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=8917     Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=35729    Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=141721   Repeticiones=1
```

T Aleatorio:

```
n=10000 Tiempo=648      Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=1231     Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=4523     Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=18602    Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=72643    Repeticiones=1
```

El algoritmo de inserción tiene distintas complejidades dependiendo si el vector está ordenado o no. Este algoritmo tiene complejidad O(n) para caso mejor y O(n^2) para caso medio o caso peor. Para ambos casos se cumple:

O(n^c) => t2 = (K^c) * t1

Con el vector ordenado (c = 1) (y cuando los tiempos se estabilizan, se puede ver en la captura de pantalla) si las n se duplican el tiempo también lo hace.

Para los otros dos casos (c=2) si las n de duplican el tiempo se multiplican por 4 aproximadamente.

Rápido

N	T Ordenado	T inverso	T aleatorio
10000	8	5	9
20000	14	5	19
40000	25	15	25
80000	30	18	48
160000	56	57	96
320000	121	138	188
640000	260	303	333
1280000	454	613	712

T Ordenado:

```
n=10000 Tiempo=8        Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=14       Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=25       Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=30       Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=56       Repeticiones=1
n=320000        Tiempo=121      Repeticiones=1
n=640000        Tiempo=260      Repeticiones=1
n=1280000       Tiempo=454      Repeticiones=1
n=2560000       Tiempo=916      Repeticiones=1
n=5120000       Tiempo=1885     Repeticiones=1
```

T Inverso:

```
n=10000 Tiempo=5        Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=5        Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=15       Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=18       Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=57       Repeticiones=1
n=320000        Tiempo=138      Repeticiones=1
n=640000        Tiempo=303      Repeticiones=1
n=1280000       Tiempo=613      Repeticiones=1
```

T Aleatorio:

```
n=10000 Tiempo=9        Repeticiones=1
n=20000 Tiempo=19       Repeticiones=1
n=40000 Tiempo=25       Repeticiones=1
n=80000 Tiempo=48       Repeticiones=1
n=160000        Tiempo=96       Repeticiones=1
n=320000        Tiempo=188      Repeticiones=1
n=640000        Tiempo=333      Repeticiones=1
n=1280000       Tiempo=712      Repeticiones=1
```

El algoritmo rápido tiene distintas complejidades, caso peor O(n^2) y O(n*log(n)) caso medio y caso mejor. A pesar de esto, para los tres vectores el caso peor no se produce por lo que usaremos O(n*log(n)). Con los tiempos medidos vemos que se cumplen:

O(n1) => t2 = f(n2)/f(n1) * t1

Siendo f(n1) = n*log(n) y f(n2) = 2n*log(2n), obtenemos tras operar:

t2 = 2 * (1+ log(2)/log(n)) * t1

De aquí podemos decir que a medida que crece t2 se acerca cada vez más a ser el doble de t1.

Proyecte, a partir de las complejidades y los datos de las tablas anteriores, ¿cuántos días (1 día= 86.400.000 milisegundos) tardaría cada uno de los cuatro métodos (Burbuja, Selección, Inserción y Rápido) en ordenar un vector de n= 811.920.000 (o sea, n=80000*2^4*2^6=80000*210), en el caso inicialmente en orden aleatorio?

Burbuja:

Tomamos n1 = 160.000, t1 = 225.559 y n2 = 86.400.000. Como la complejidad es O(n^2) y sabemos que O(n^2) => t2 = (K^2) * t1 y k=n2/n1. Podemos obtener tras operar que t2 = 5074^2 * 225.559 = 5,8071 * 10^12 milisegundos = 67.212 días.

Selección:

Tomamos n1 = 160.000, t1 = 111.728 y n2 = 86.400.000. Como la complejidad es O(n^2) y sabemos que O(n^2) => t2 = (K^2) * t1 y k=n2/n1. Podemos obtener tras operar que t2 = 5074^2 * 111.728 = 2,876 * 10^12 milisegundos = 33.292 días.

Inserción:

Tomamos n1 = 160.000, t1 = 72.643 y n2 = 86.400.000. Como la complejidad es O(n^2) y sabemos que O(n^2) => t2 = (K^2) * t1 y k=n2/n1. Podemos obtener tras operar que t2 = 5074^2 * 72.643 = 1,87 * 10^12 milisegundos = 21.646 días.

Rápido:

Tomamos n1 = 1.280.000, t1 = 712 y n2 = 86.400.000. Como la complejidad es O(n*log(n)) y sabemos que O(n*log(n)) => t2 = (n2*log(n2))/(n1*log(n1)) * t1 y k=n2/n1. Podemos obtener tras operar que t2 = 62.455 milisegundos = 7,22 * 10^-4 días.

Rápido vs inserción

n	T rápido	T inserción	T rápido / T inserción
10	280	131	2,14
15	327	150	2,18
20	280	203	1,38
25	334	307	1,09
30	487	413	1,18
35	632	493	1,28
40	681	667	1,02
45	699	810	0,86
50	967	987	0,98
55	1162	1170	0,99
60	2159	1366	1,58
65	1286	1596	0,81
70	1422	1923	0,74
75	1463	2115	0,69
80	1576	2331	0,68
85	1737	2608	0,67
90	1837	2915	0,63
95	1775	3214	0,55
100	2021	3580	0,56

Rápido

```
n=10    Tiempo=280      Repeticiones=100000
n=15    Tiempo=327      Repeticiones=100000
n=20    Tiempo=280      Repeticiones=100000
n=25    Tiempo=334      Repeticiones=100000
n=30    Tiempo=487      Repeticiones=100000
n=35    Tiempo=632      Repeticiones=100000
n=40    Tiempo=681      Repeticiones=100000
n=45    Tiempo=699      Repeticiones=100000
n=50    Tiempo=967      Repeticiones=100000
n=55    Tiempo=1162     Repeticiones=100000
n=60    Tiempo=2159     Repeticiones=100000
n=65    Tiempo=1286     Repeticiones=100000
n=70    Tiempo=1422     Repeticiones=100000
n=75    Tiempo=1463     Repeticiones=100000
n=80    Tiempo=1576     Repeticiones=100000
n=85    Tiempo=1737     Repeticiones=100000
n=90    Tiempo=1837     Repeticiones=100000
n=95    Tiempo=1775     Repeticiones=100000
n=100   Tiempo=2021     Repeticiones=100000
```

Inserción

```
n=10    Tiempo=131      Repeticiones=100000
n=15    Tiempo=150      Repeticiones=100000
n=20    Tiempo=203      Repeticiones=100000
n=25    Tiempo=307      Repeticiones=100000
n=30    Tiempo=413      Repeticiones=100000
n=35    Tiempo=493      Repeticiones=100000
n=40    Tiempo=667      Repeticiones=100000
n=45    Tiempo=810      Repeticiones=100000
n=50    Tiempo=987      Repeticiones=100000
n=55    Tiempo=1170     Repeticiones=100000
n=60    Tiempo=1366     Repeticiones=100000
n=65    Tiempo=1596     Repeticiones=100000
n=70    Tiempo=1923     Repeticiones=100000
n=75    Tiempo=2115     Repeticiones=100000
n=80    Tiempo=2331     Repeticiones=100000
n=85    Tiempo=2608     Repeticiones=100000
n=90    Tiempo=2915     Repeticiones=100000
n=95    Tiempo=3214     Repeticiones=100000
n=100   Tiempo=3580     Repeticiones=100000
```

Rápido vs Inserción

n	T rápido	T inserción	T rápido / T inserción	T Combinación
10	280	131	2,14	138
15	327	150	2,18	153
20	280	203	1,38	280
25	334	307	1,09	349
30	487	413	1,18	453
35	632	493	1,28	524
40	681	667	1,02	673
45	699	810	0,86	851
50	967	987	0,98	882
55	1162	1170	0,99	943
60	2159	1366	1,58	1081
65	1286	1596	0,81	1251
70	1422	1923	0,74	1321
75	1463	2115	0,69	1447
80	1576	2331	0,68	1640
85	1737	2608	0,67	1528
90	1837	2915	0,63	1807
95	1775	3214	0,55	1840
100	2021	3580	0,56	2168

Combinación

```
n=10    Tiempo=138      Repeticiones=100000
n=15    Tiempo=153      Repeticiones=100000
n=20    Tiempo=280      Repeticiones=100000
n=25    Tiempo=349      Repeticiones=100000
n=30    Tiempo=453      Repeticiones=100000
n=35    Tiempo=524      Repeticiones=100000
n=40    Tiempo=673      Repeticiones=100000
n=45    Tiempo=851      Repeticiones=100000
n=50    Tiempo=882      Repeticiones=100000
n=55    Tiempo=943      Repeticiones=100000
n=60    Tiempo=1081     Repeticiones=100000
n=65    Tiempo=1251     Repeticiones=100000
n=70    Tiempo=1321     Repeticiones=100000
n=75    Tiempo=1447     Repeticiones=100000
n=80    Tiempo=1640     Repeticiones=100000
n=85    Tiempo=1528     Repeticiones=100000
n=90    Tiempo=1807     Repeticiones=100000
n=95    Tiempo=1840     Repeticiones=100000
n=100   Tiempo=2168     Repeticiones=100000
```

Como se ve en la tabla, hasta el valor de n 40, el algoritmo de inserción es más eficiente que el rápido, pero a partir de ahí el algoritmo rápido es mejor.

PRÁCTICA 3

Sustraccion1

```
n=1000**TIEMPO=0**nVeces=1
n=2000**TIEMPO=0**nVeces=1
n=4000**TIEMPO=0**nVeces=1
n=8000**TIEMPO=2**nVeces=1
Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError
        at p3.Sustraccion1.rec1(Sustraccion1.java:9)
        at p3.Sustraccion1.rec1(Sustraccion1.java:14)
        at p3.Sustraccion1.rec1(Sustraccion1.java:14)
        at p3.Sustraccion1.rec1(Sustraccion1.java:14)
        at p3.Sustraccion1.rec1(Sustraccion1.java:14)
        at p3.Sustraccion1.rec1(Sustraccion1.java:14)
        at p3.Sustraccion1.rec1(Sustraccion1.java:14)
        at p3.Sustraccion1.rec1(Sustraccion1.java:14)
```

La complejidad de Sustraccion1 es O(n), a partir de n = 8000 el algoritmo deja de dar tiempo debido a que hay demasiadas llamadas recursivas.

Sustraccion2

```
n=1000**TIEMPO=7**nVeces=1
n=2000**TIEMPO=40**nVeces=1
n=4000**TIEMPO=137**nVeces=1
n=8000**TIEMPO=475**nVeces=1
Exception in thread "main" java.lang.StackOverflowError
        at p3.Sustraccion2.rec2(Sustraccion2.java:10)
        at p3.Sustraccion2.rec2(Sustraccion2.java:15)
        at p3.Sustraccion2.rec2(Sustraccion2.java:15)
        at p3.Sustraccion2.rec2(Sustraccion2.java:15)
        at p3.Sustraccion2.rec2(Sustraccion2.java:15)
        at p3.Sustraccion2.rec2(Sustraccion2.java:15)
        at p3.Sustraccion2.rec2(Sustraccion2.java:15)
        at p3.Sustraccion2.rec2(Sustraccion2.java:15)
```

La complejidad de Sustraccion2 es O(n^2), a partir de n = 8000 el algoritmo deja de dar tiempo debido a lo mismo que el de Sustraccion1, es decir, porque hay demasiadas llamadas recursivas.

Sustracción 3

```
n=20**TIEMPO=51**nVeces=1
n=21**TIEMPO=93**nVeces=1
n=22**TIEMPO=153**nVeces=1
n=23**TIEMPO=305**nVeces=1
n=24**TIEMPO=620**nVeces=1
n=25**TIEMPO=1234**nVeces=1
n=26**TIEMPO=2450**nVeces=1
n=27**TIEMPO=4965**nVeces=1
n=28**TIEMPO=9858**nVeces=1
n=29**TIEMPO=27727**nVeces=1
n=30**TIEMPO=68682**nVeces=1
```

La complejidad temporal de Sustraccion3 es O(2^n) ya que a=2, b=1. Concuerda si comparamos con tiempos de los anteriores algoritmos. En el anterior vemos que los tiempos crecen rápidamente para los primeros valores de n mientras que en este los tiempos son todavía pequeños en las n menores, pero luego crece muy rápido.

Calcular: ¿cuántos años tardaría en finalizar la ejecución Sustracción3 para n=80? Razonar la respuesta.

Se necesita el tiempo que quieres calcular (80) y luego uno de base (25). Tras ejecutar T * 2^(80 -n) = 1,2*2^(80-25) = 4,3234 * 10^16 segundos = 1.370.784.921 años

Sustraccion4

n	Tiempo
100	0
200	28
400	168
800	1235
1600	9890
3200	83977

```
n=100**TIEMPO=0**nVeces=1
n=200**TIEMPO=28**nVeces=1
n=400**TIEMPO=168**nVeces=1
n=800**TIEMPO=1235**nVeces=1
n=1600**TIEMPO=9890**nVeces=1
n=3200**TIEMPO=83977**nVeces=1
```

Sustraccion5

n	Tiempo
30	329
32	945
34	2830
36	12682
38	43650
40	88645

```
n=30**TIEMPO=329**nVeces=1
n=32**TIEMPO=945**nVeces=1
n=34**TIEMPO=2830**nVeces=1
n=36**TIEMPO=12682**nVeces=1
n=38**TIEMPO=43650**nVeces=1
n=40**TIEMPO=88645**nVeces=1
```

Calcular: ¿cuántos años tardaría en finalizar la ejecución Sustraccion5 para n = 80? Razonar la respuesta.

Se necesita el tiempo que quieres calcular (80) y luego uno de base (34). Tras ejecutar T * 3^((80 -n))/2 = 2,83*3^((80-34)/2) = 2,6642 * 10^11 segundos = 8448 años

Division1

A = 1

B = 3

K = 1 -> O(n)

```
n=1000000**TIEMPO=14**nVeces=1
n=2000000**TIEMPO=39**nVeces=1
n=4000000**TIEMPO=53**nVeces=1
n=8000000**TIEMPO=94**nVeces=1
n=16000000**TIEMPO=153**nVeces=1
n=32000000**TIEMPO=335**nVeces=1
n=64000000**TIEMPO=701**nVeces=1
n=128000000**TIEMPO=1326**nVeces=1
```

Como el algoritmo tiene complejidad O(n) , si se doblen las n, también los tiempos aproximadamente.

Division2

A=2

B=2

K = 1->O(n*logn)

```
n=1000000**TIEMPO=191**nVeces=1
n=2000000**TIEMPO=358**nVeces=1
n=4000000**TIEMPO=740**nVeces=1
n=8000000**TIEMPO=1538**nVeces=1
n=16000000**TIEMPO=3146**nVeces=1
n=32000000**TIEMPO=6579**nVeces=1
n=64000000**TIEMPO=13502**nVeces=1
n=128000000**TIEMPO=31238**nVeces=1
```

Comparando los tiempos con los Division1 y Division3 vemos que son mayores ya que la complejidad es mayor.

Division3

A =2

B=2

K=0 -> O(n)

```
n=1000000**TIEMPO=43**nVeces=1
n=2000000**TIEMPO=93**nVeces=1
n=4000000**TIEMPO=186**nVeces=1
n=8000000**TIEMPO=370**nVeces=1
n=16000000**TIEMPO=707**nVeces=1
n=32000000**TIEMPO=1148**nVeces=1
n=64000000**TIEMPO=2328**nVeces=1
n=128000000**TIEMPO=4710**nVeces=1
```

Como el algoritmo tiene complejidad lineal, si se doblen las n, también los tiempos aproximadamente.

División4

n	Tiempos
1000	16
2000	55
4000	163
8000	630
16000	2490
32000	10045

```
n=1000**TIEMPO=16**nVeces=1
n=2000**TIEMPO=55**nVeces=1
n=4000**TIEMPO=163**nVeces=1
n=8000**TIEMPO=630**nVeces=1
n=16000**TIEMPO=2490**nVeces=1
n=32000**TIEMPO=10045**nVeces=1
```

División5

n	Tiempos
1000	36
2000	128
4000	434
8000	1730
16000	7082
32000	27148

```
n=1000**TIEMPO=36**nVeces=1
n=2000**TIEMPO=128**nVeces=1
n=4000**TIEMPO=434**nVeces=1
n=8000**TIEMPO=1730**nVeces=1
n=16000**TIEMPO=7082**nVeces=1
n=32000**TIEMPO=27148**nVeces=1
```

VectorSuma:

```
METODO1: SUMA= 293
METODO2: SUMA= 293
METODO3: SUMA= 293
METODO1 >>> n= 100  **  TIEMPO= 670 NANOSEGUNDOS
METODO2 >>> n= 100  **  TIEMPO= 1424 NANOSEGUNDOS
METODO3 >>> n= 100  **  TIEMPO= 2678 NANOSEGUNDOS
```

método	n/SUMA	Tiempo(nanosegundo)
METODO1	293	
METODO2	293	
METODO3	293	
METODO1	100	670
METODO2	100	1424
METODO3	100	2678

Los tres algoritmos de VectorSuma tienen complejidad O(n) aunque son de distintos tipos. Metodo1, el más eficiente, es un algoritmo iterativo mientras que los otros dos son recursivos. Metodo2 es recursivo y de sustracción mientras que Metodo3 es de división. Cuántas más llamadas recursivas se producen en el algoritmo, menos eficiente es.

Fibonacci:

```
METODO1: para n= 40 es= 102334155
METODO2: para n= 40 es= 102334155
METODO3: para n= 40 es= 102334155
METODO4: para n= 40 es= 102334155
METODO1 >>> n= 40**TIEMPO= 289 NANOSEGUNDOS
METODO2 >>> n= 40**TIEMPO= 426 NANOSEGUNDOS
METODO3 >>> n= 40**TIEMPO= 529 NANOSEGUNDOS
METODO4 >>> n= 40**TIEMPO= 4412 MILISEGUNDOS
```

Método	n	Resultado/Tiempo(nanosegundos)
METODO1	40	102334155
METODO2	40	102334155
METODO3	40	102334155
METODO4	40	102334155
METODO1	40	289
METODO2	40	426
METODO3	40	529
METODO4	40	4412

Los métodos Metodo1 y Metodo2 son iterativos mientras que los otros son recursivos. La diferencia entre ambos es que Metodo2 usa vectores mientras que Metodo1 no, lo que lo hace menos eficiente. Por otro lado, Metodo3 y Metodo4 son recursivos y de sustracción. Lo que los diferencian es la complejidad ya que la de Metodo3 es O(n) mientras que la de Metodo4 es (1,6*n) lo que lo hace menos eficiente. Lo ya dicho se comprueba en los tiempos medidos.

PRIMERA PARTE

```
n=1024 **TIEMPO=83** nVeces=1
n=2048 **TIEMPO=38** nVeces=1
n=4096 **TIEMPO=58** nVeces=1
n=8192 **TIEMPO=216** nVeces=1
n=16384 **TIEMPO=629** nVeces=1
n=32768 **TIEMPO=2390** nVeces=1
n=65536 **TIEMPO=9428** nVeces=1
n=131072 **TIEMPO=38149** nVeces=1
```

n	Tiempo
1024	83
2048	38
4096	58
8192	216
16384	629
32768	2390
65536	9428
131072	38149

La complejidad del algoritmo es O(n^2), los tiempos concuerdan con ella.

PARTE 2

```
n=1024 **TIEMPO=9** nVeces=1
n=2048 **TIEMPO=2** nVeces=1
n=4096 **TIEMPO=7** nVeces=1
n=8192 **TIEMPO=6** nVeces=1
n=16384 **TIEMPO=8** nVeces=1
n=32768 **TIEMPO=34** nVeces=1
n=65536 **TIEMPO=14** nVeces=1
n=131072 **TIEMPO=38** nVeces=1
n=262144 **TIEMPO=77** nVeces=1
n=524288 **TIEMPO=87** nVeces=1
n=1048576 **TIEMPO=236** nVeces=1
n=2097152 **TIEMPO=380** nVeces=1
n=4194304 **TIEMPO=741** nVeces=1
```

n	Tiempos
1024	9
2048	2
4096	7
8192	6
16384	8
32768	34
65536	14
131072	38
262144	77
524288	87
1048576	236
2097152	380
4194304	741

La complejidad del algoritmo es O(n*log n). Como se puede ver los tiempos obtenidos son muy inferiores a los del algoritmo anterior ya que este es mucho más eficiente que el otro.